

TEMA 1.15 • PEDIATRÍA

Nefrología en Pediatría

PERFIL EUNACOM 2.01.1.049

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Nefrología en Pediatría

1. Síndrome Hemolítico Urémico (SHU)

Causa: Toxina XIGA (verotoxina) producida por *E. coli* enterohemorrágica (principal). También: *Shigella*, *Mycoplasma*.

- **Clínica:**
- Antecedente de **diarrea disintérica** (80% de los casos → SHU D+)
- **Triada:**
 1. **Insuficiencia renal aguda grave** (causa de muerte)
 2. **Anemia hemolítica microangiopática**
 3. **Trombocitopenia**
- Puede haber afectación del SNC: compromiso de conciencia, convulsiones

Tratamiento: Soporte → **hemodiálisis** (fundamental). Letalidad con soporte: ~5%.

SHU vs. IRA Prerenal por Deshidratación

TABLA 1.15.1: HALLAZGO VS SHU

HALLAZGO	SHU	IRA PRERRENAL (DESHIDRATACIÓN)
Volemia	Edema , HTA	Deshidratación , hipotensión
Hemoglobina	Anemia hemolítica	Hemoconcentración (Hto ↑)
Plaquetas	Bajas	Normales
Contexto	Diarrea disintérica → falla renal	Diarrea → pérdida de volumen

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Ante un niño con diarrea + insuficiencia renal: busca el elemento adicional (edema/HTA/anemia → SHU; deshidratación/hipotensión/Hto↑ → prerrenal).

2. Síndrome Nefrítico y GNAPE

Definición de Síndrome Nefrítico

Triada: Hematuria + **Hipertensión arterial** + **Edema** - Puede asociarse a: insuficiencia renal aguda + proteinuria - La **hematuria glomerular** tiene acantocitos (glóbulos rojos dismórficos)

Glomerulonefritis Aguda Postestreptocócica (GNAPE)

Causa más frecuente de síndrome nefrítico en pediatría.

- **Clínica:**
- Antecedente de **amigdalitis** 1-2 semanas antes
- Síndrome nefrítico completo: hematuria, HTA, edema
- **Laboratorio:**
- **Hipocomplementemia** (↓ C3 y C4)
- ASTO elevada (antiestreptolisina O)
- **Tratamiento (soporte):**
- **Furosemida** → manejo del edema
- **IECA u otro antihipertensivo** → manejo de HTA
- Diálisis si insuficiencia renal grave
- Cuadro **autolimitado** (semanas) → no requiere inmunosupresión

Nefropatía por IgA (Enfermedad de Berger)

- Hematuria recurrente generalmente asociada a infecciones respiratorias - Depósitos mesangiales de IgA en biopsia

3. Síndrome Nefrótico: Nefrosis Lipoídea

Definición de Síndrome Nefrótico

- **Proteinuria en rango nefrótico:** > 40 mg/m²/hora - Más al menos 2 de: **edema**, **hipoalbuminemia**, **dislipidemia**

Síndrome Nefrótico Puro vs. Impuro

TABLA 1.15.2: CLASIFICACIÓN Y CRITERIOS CLÍNICOS

	PURO	IMPURO
Hematuria	No	Sí
Hipertensión	No	Sí
Insuficiencia renal	No	Sí
Conducta	No biopsiar (asumir nefrosis lipoídea)	Biopsia renal obligatoria

Nefrosis Lipoídea (Glomerulopatía por Cambios Mínimos)

Causa más frecuente de síndrome nefrótico en pediatría.

Clínica: Síndrome nefrótico puro en niño de **5-10 años**.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Biopsia obligatoria si: < 5 años, > 10 años/adolescente, o síndrome nefrótico impuro.

- **Complicaciones:**
- **Infecciones** (principal causa de muerte antes del tratamiento; ~50% de mortalidad sin tto)
- **Trombosis venosas** → considerar anticoagulación
- **Tratamiento:**
- **Corticoides en altas dosis** × ~3 meses → resolución completa
- **IECA** → reduce proteinuria
- Furosemida para el edema: usar con precaución (riesgo de hipovolemia → IRA prerrenal)

PERLA CLÍNICA EUNACOM

El edema del SN nefrótico **NO** es por exceso de volumen → es por extravasación al intersticio → la furosemida puede agravar la hipovolemia. Diferente al SN nefrítico donde sí hay retención de volumen.

4. Hipertensión Arterial en Niños

Causa: 90% **secundaria** (no esencial). En adolescentes mayor proporción de HTA esencial.

- **Causas secundarias más frecuentes:**
- **Hipertensión renovascular** (displasia fibromuscular de arterias renales)
- **Coartación aórtica** (cardiopatía congénita)
- Insuficiencia renal crónica (nefropatías)
- Feocromocitoma, síndrome de Cushing (menos frecuentes)

Diagnóstico: PA sistólica o diastólica **≥ percentil 95** para edad, sexo y talla.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

En niños, el diagnóstico de HTA usa percentil 95 (no valores fijos como en adultos) y se ajusta por **talla, sexo y edad**.

- **Estudio mínimo obligatorio** (por alta probabilidad de causa secundaria):
- **Doppler de arterias renales** (descarta causa renovascular)

- **Función renal / creatinina** (descarta nefropatía)
- Índice aldosterona/renina, entre otros

Tratamiento: De la causa subyacente. Antihipertensivos más usados en pediatría: **IECAs** (también bloqueadores de calcio, alfametildopa, hidroclorotiazida según comorbilidades).

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Niño de 4 años con edema palpebral matutino, edema de extremidades, oliguria y orina espumosa de 5 días de evolución. Proteinuria 4+ en tira reactiva, albúmina sérica 1.8 g/dL. Sin hematuria. PA normal. ¿Cuál es el diagnóstico?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Nefrología en Pediatría. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- SHU: E.coli O157:H7 (STEC); tríada IRA + anemia hemolítica microangiopática + trombocitopenia; NO antibióticos
- Síndrome nefrítico: hematuria + proteinuria no masiva + HTA + edema; GN post-estreptocócica más frecuente
- GN post-estreptocócica: ASLO elevado, C3 bajo, complemento normaliza en 8 semanas, autolimitada
- Síndrome nefrítico: proteinuria masiva >40 mg/m²/h + hipoalbuminemia + edema; nefrosis lipoidea 5-10 años
- Nefrosis lipoidea: corticoides 1ª línea (prednisona 2 mg/kg/día); 90% responden; biopsia si no responde
- HTA pediátrica: PA ≥P95; 90% secundaria en niños; <6 años buscar causa renovascular o renal

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (NEFROLOGÍA EN PEDIATRÍA)

PREGUNTA 1

Niño de 4 años con edema palpebral matutino, edema de extremidades, oliguria y orina espumosa de 5 días de evolución. Proteinuria 4+ en tira reactiva, albúmina sérica 1.8 g/dL. Sin hematuria. PA normal. ¿Cuál es el diagnóstico?

- A)** Síndrome nefrítico por GN post-estreptocócica
- B)** Síndrome nefrítico (nefrosis lipoidea)
- C)** Síndrome hemolítico urémico
- D)** Falla cardíaca congestiva
- E)** Nefritis lúpica

PREGUNTA 2

Niño de 8 años con hematuria macroscópica, edema facial, HTA 130/90 mmHg. Hace 3 semanas tuvo faringitis tratada con amoxicilina. ASLO elevado, C3 bajo (C4 normal). ¿Cuál es el pronóstico de este cuadro?

- A)** Progresión a insuficiencia renal crónica en 80% de los casos
- B)** Requiere biopsia renal y corticoides de inmediato
- C)** Autolimitada; C3 normaliza en 8 semanas y función renal se recupera en la mayoría
- D)** Requiere antibióticos prolongados para erradicar el estreptococo renal
- E)** Derivar a diálisis por IRA severa

PREGUNTA 3

Niña de 2 años con ITU febril confirmada por urocultivo (>100.000 UFC de E.coli en orina obtenida por sonda). Es su primera ITU. ¿Qué estudio de imagen se debe realizar?

- A)** Cistouretrografía miccional seriada (CUMS) de urgencia
- B)** Ecografía renal y vesical en fase aguda + CUMS diferida
- C)** Gammagrafía renal DMSA de urgencia
- D)** TAC abdominopélvico
- E)** No se requieren imágenes en primera ITU en niñas

RESUMEN: NEFROLOGÍA EN PEDIATRÍA

Causa: Toxina XIGA (verotoxina) producida por E. coli enterohemorrágica (principal). También: Shigella, Mycoplasma. Clínica: 1. Insuficiencia renal aguda grave (causa de muerte) 2. Anemia hemolítica microangiopática 3. Trombocitopenia :: tip Ante un niño con diarrea + insuficiencia renal: busca el elemento adicional (edema/HTA/anemia → SHU; deshidratación/hipotensión/Hto↑ → prerenal). ::